

TUGAS 5

Feature Selection dan Naive Bayes

Mata Kuliah: Introduction to Artificial Intelligence

Identitas Kelompok

Anggota 1	Mochammad Lintar Arya Dwiputra – Sistem Informasi (2024081032)
Anggota 2	Karla Andara Putri – Akuntansi (2025011032)
Topik	Klasifikasi Scam vs Non-Scam pada Transkrip Panggilan Telepon Menggunakan Naive Bayes dan Feature Selection
Dataset	BETTER30.csv – Transkrip Panggilan Telepon (650 entri)

Kasus Diskusi

Sebuah perusahaan keamanan digital ingin membangun sistem AI untuk mendeteksi apakah suatu panggilan telepon merupakan percobaan penipuan (scam) atau bukan (non-scam/legitimate). Dataset yang digunakan adalah BETTER30.csv dari Kaggle yang berisi 650 transkrip percakapan telepon dengan fitur-fitur sebagai berikut:

Fitur	Keterangan
TEXT	Isi teks/transkrip percakapan per giliran bicara
CONTEXT	Konteks situasional dari setiap langkah percakapan
LABEL	Label klasifikasi (scam, neutral, legitimate, suspicious, dll.)
FEATURES	Fitur linguistik yang dianotasi (urgency, authority, fearmongering, payment_request, dll.)
ANNOTATIONS	Catatan tambahan anotator terhadap perilaku percakapan
CONVERSATION_ID	Identifikasi unik per sesi percakapan
CONVERSATION_STEP	Urutan langkah dalam percakapan

Sistem AI tersebut akan menggunakan algoritma Naive Bayes untuk melakukan klasifikasi apakah suatu percakapan telepon termasuk scam atau non-scam.

Pertanyaan Diskusi & Jawaban

Pertanyaan 1: Fitur mana yang paling relevan untuk memprediksi apakah suatu panggilan telepon adalah scam?

Jawaban:

Fitur paling relevan ada tiga: **urgency**, **authority**, dan **deflects**.

Urgency paling sering muncul di transkrip scam—penipu sengaja bikin korban panik biar nggak sempat mikir. Authority biasanya muncul barengan, dimana penelepon ngaku-ngaku sebagai pejabat atau agen resmi buat bangun kepercayaan awal. Dan deflects jadi konfirmasi terakhir—kalau penelepon terus menghindar saat diminta verifikasi, itu tanda jelas mereka nggak punya legitimasi. Kalau ketiga fitur ini muncul bersamaan dalam satu percakapan, hampir dipastikan itu scam.

Pertanyaan 2: Fitur mana yang tidak relevan dan sebaiknya dihapus melalui proses feature selection? Jelaskan alasannya.

Jawaban:

Fitur yang sebaiknya dihapus ada dua yang jelas: **CONVERSATION_ID** dan **CONVERSATION_STEP**.

CONVERSATION_ID cuma nomor pengenalan unik, nggak ada hubungannya sama pola scam—kalau dipaksakan masuk ke model, justru jadi noise. **CONVERSATION_STEP** juga sama, angka urutannya nggak bermakna secara individual tanpa konteks pola keseluruhannya.

Satu lagi yang perlu dipertimbangkan adalah memasukkan **TEXT** dan **FEATURES** sekaligus. Karena **FEATURES** sudah merupakan hasil ekstraksi dari **TEXT**, keduanya berkorelasi tinggi dan melanggar asumsi independensi Naive Bayes.

Pertanyaan 3: Mengapa pemilihan fitur yang tepat dapat meningkatkan kinerja algoritma Naive Bayes?

Jawaban:

Naive Bayes itu bekerja dengan mengalikan probabilitas tiap fitur secara bersamaan. Nah, asumsi dasarnya adalah setiap fitur bersifat independen satu sama lain. Kalau fitur yang dimasukkan nggak relevan atau saling berkorelasi, perkalian probabilitas itu jadi meleset dan prediksinya ikut meleset.

Selain itu, semakin banyak fitur yang nggak berguna dimasukkan, model makin susah "fokus" ke pola yang sebenarnya penting. Ibarat nyari jarum di tumpukan jerami—makin banyak jeraminya, makin susah nemuin jarumnya.

Dengan memilih fitur yang tepat, model hanya bekerja dengan informasi yang benar-benar diskriminatif—dalam kasus ini fitur seperti urgency, authority, dan deflects yang memang secara konsisten membedakan scam dari non-scam. Hasilnya, estimasi probabilitasnya lebih akurat, modelnya lebih ringan, dan keputusannya lebih bisa dijelaskan.

Pertanyaan 4: Berikan contoh fitur baru (feature engineering) yang dapat dibuat dari data transkrip panggilan telepon.

Jawaban:

Ada empat fitur baru yang bisa dibuat dari dataset ini.

1. Pertama, **scam feature count**, menghitung total kemunculan fitur mencurigakan dalam satu sesi. Satu kemunculan bisa kebetulan, tapi kalau muncul berkali-kali dalam satu panggilan itu sudah jadi pola.
2. Kedua, **scam density**, rasio langkah mencurigakan dibagi total langkah percakapan. Ini penting supaya percakapan panjang dan pendek bisa dibandingkan secara adil.
3. Ketiga, **sequence escalation**, apakah tekanan meningkat seiring berjalannya percakapan. Penipu biasanya mulai sopan lalu makin agresif di akhir, dan pola naik ini sangat khas scam.
4. Keempat, **question ratio**, seberapa sering penelepon meminta data sensitif. Percakapan resmi hampir tidak pernah minta nomor rekening atau identitas lewat telepon.

Komentar Antar Kelompok 13

Satu hal yang menarik untuk dijelajahi lebih lanjut adalah fitur at (waktu ulasan) yang kelompok 13 putuskan untuk dihapus. Saya setuju bahwa waktu tidak memiliki hubungan langsung dengan sentimen, namun bisa saja ada potensi jika diolah lebih lanjut melalui feature engineering, misalnya menjadi fitur hari_dalam_seminggu atau jam_ulasan untuk menangkap pola temporal pengguna yang komplain. Selain itu, untuk fitur has_complaint yang menggunakan daftar kata kunci manual, mungkin bisa diperkuat dengan pendekatan berbasis lexicon sentimen yang lebih komprehensif seperti InSet Lexicon agar tidak terbatas hanya pada kata-kata yang sudah didaftarkan. Secara keseluruhan, jawaban Kelompok 13 sudah sangat baik dan layak menjadi referensi dalam memahami penerapan Feature Selection pada data teks berbahasa Indonesia.

Kesimpulan

Dari diskusi yang telah dilakukan, kelompok kami menyimpulkan beberapa hal utama:

- Feature Selection merupakan tahap kritis sebelum melatih model Naive Bayes. Fitur yang relevan seperti FEATURES (urgency, authority, fearmongering, payment_request), CONTEXT, dan ANNOTATIONS terbukti memberikan informasi diskriminatif yang kuat untuk membedakan percakapan scam dari non-scam.
- Fitur yang tidak relevan seperti CONVERSATION_ID harus dieliminasi karena tidak memiliki makna prediktif dan hanya menambahkan noise serta kompleksitas yang tidak perlu pada model.
- Naive Bayes memerlukan fitur-fitur yang memenuhi asumsi conditional independence. Pemilihan fitur yang tepat tidak hanya meningkatkan akurasi, tetapi juga efisiensi komputasi dan interpretabilitas model.
- Feature engineering seperti scam_density, sequence_escalation, question_ratio, dan caller_identity_claim_count dapat menciptakan representasi data yang lebih kaya dan menangkap pola temporal serta semantik yang tidak tersedia dalam fitur mentah.